

第三回 事前課題: 担当箇所の基本設計・詳細設計のたたき台

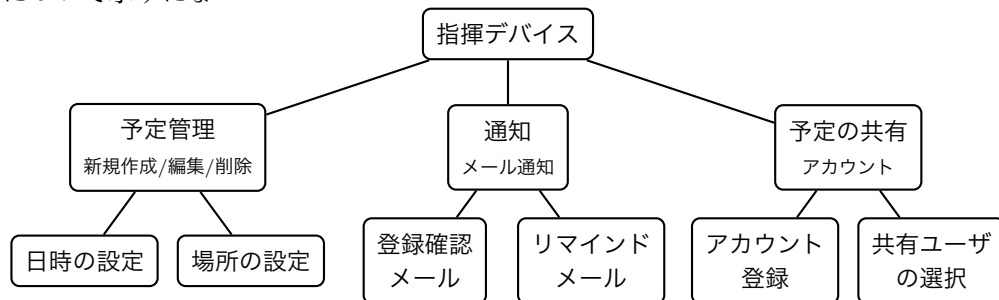
25G1059 佐藤涼菜

2026 年 4 月 22 日

1 基本設計

1.1 指揮デバイス

- ・ 本体 (図) → 加速度センサ？
 - ・ 指揮デバイス振ったらドラム Arduino に接続
 - ・ ボタン押したら音量，強さ変化
 - (・ ボタン押したら BPM 変化？おそらくドラム Arduino になりそ)
- FBS について示すによ



2 詳細設計

2.1 サーボモータ

2.1.1 メトロサーボ

BPM に合わせてぶん回す

2.1.2 ドラムサーボ

2.2 LED

BPM に合わせて光る

2.3 LED マトリックス

楽曲の音程に合わせて表示 (グラデーション?)

参考文献

- [1] 星野悦子. 音楽心理学の研究動向ー音楽で喚起される感情の研究を中心にー. 音楽教育学 第 51-2.(2022).
- [2] Helmut Haas. Über den Einfluss eines Einfachechos auf die Hörsamkeit von Sprache. Acustica, Vol. 1, pp. 49-58.
- [3] YAMAHA.SYNCROOM 公式 HP. <https://syncroom.yamaha.com/>
- [4] 島村. アナログシンセ超入門～その 2 : EG (エンベロープジェネレーター、ADSR) 編.(2026 年 4 月 21 日閲覧) <https://info.shimamura.co.jp/digital/guide/2018/02/122103>